(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

COURBEVOIE

(11) **N° de publication :** **3 125 946**
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) **N° d'enregistrement national :** **21 08560**

(51) Int Cl[8] : ***A 24 F 19/08*** *(2020.12), G 06 Q 10/08, G 06 Q 50/30, G 16 Y 40/10*

(12) BREVET D'INVENTION B1

(54) cendrier urbain adapté pour la collecte des mégots de cigarettes.

(22) **Date de dépôt :** 06.08.21.

(30) **Priorité :**

(43) **Date de mise à la disposition du public de la demande :** 10.02.23 Bulletin 23/06.

(45) **Date de la mise à disposition du public du brevet d'invention :** 30.01.26 Bulletin 26/05.

(56) **Liste des documents cités dans le rapport de recherche :**

Se reporter à la fin du présent fascicule

(60) **Références à d'autres documents nationaux apparentés :**

◯ **Demande(s) d'extension :**

(71) **Demandeur(s) :** *TCHAOMEGOT COLLECTE SAS* — FR.

(72) **Inventeur(s) :** Paque Julien.

(73) **Titulaire(s) :** TCHAOMEGOT COLLECTE SAS.

(74) **Mandataire(s) :** RVDB.

FR 3 125 946 - B1

Description

Titre de l'invention : cendrier urbain adapté pour la collecte des mégots de cigarettes

Domaine technique

[0001] L'objet de la présente invention a trait au domaine des cendriers urbains.

[0002] L'objet de la présente invention concerne plus particulièrement un cendrier urbain destiné à un usage collectif et permettant de collecter les mégots des cigarettes ou équivalents dans un environnement urbain pour favoriser la récupération de ces mégots et les envoyer dans des filières industrielles spécialisées dans la dépollution et le recyclage de ces mégots.

[0003] L'objet de la présente invention trouve ainsi de nombreuses applications avantageuses en s'adressant aux collectivités (mairies, agglomérations, communautés d'agglomérations, grandes métropoles, etc.) qui cherchent à mettre en place dans les espaces urbains un réseau de cendriers connectés à caractère écologique et environnemental.

[0004] Bien évidemment, on comprend que l'objet de la présente invention trouve également de nombreuses autres applications avantageuses en s'adressant à toutes les entités de type administration, entreprise, restaurant, café ou autres qui sont soucieuses de l'environnement et de l'espace public, et qui cherchent à installer des cendriers collectifs à destination de leurs employés et/ou de leurs clients.

[0005] Par cendrier, on entend dans toute la présente description qui suit tous types de dispositifs aptes à contenir et/ou stocker des objets tels que des objets inflammables du type mégots de cigarettes ou équivalents.

Art antérieur

[0006] On sait que les mégots de cigarettes, une fois les cigarettes fumées, sont classés comme déchets dangereux au titre des propriétés HP6 (toxicité aigüe) par calcul et HP14 (écotoxicité) par essais d'écotoxicité.

[0007] La concentration en nicotine dans le mégot représente le principal élément à l'origine de ce classement.

[0008] Outre cette toxicité, les mégots de cigarettes représentent l'un des déchets les plus importants dans le monde avec plus de 4 300 milliards de mégots jetés chaque année dans la nature ; ceci représente à titre illustratif près de 40% des déchets présents dans les océans.

[0009] On notera ici qu'un mégot de cigarette se décompose dans la nature après environ 15 ans ; durant cette période, le mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau à lui seul.

[0010] Pour ces raisons, le recyclage des mégots de cigarettes est devenu un véritable enjeu

écologique et environnemental.

[0011] Cependant, malgré cette toxicité avérée et des chiffres alarmants, le Demandeur constate que très peu de moyens ont été déployés jusqu'à présent pour la mise en œuvre du recyclage des mégots de cigarettes, ceci tant pour des raisons techniques, financières et/ou écologiques/environnementales.

[0012] Aujourd'hui, le Demandeur a développé une technologie de dépollution des mégots de cigarettes par une mise en contact des fibres issues des mégots de cigarettes avec un fluide dense sous pression, de préférence un fluide à l'état supercritique (encore appelé fluide supercritique).

[0013] Une telle technologie de dépollution par fluide supercritique est décrite dans le document WO2021/079050A1.

[0014] La mise en contact d'un fluide supercritique avec les fibres à dépolluer permet d'extraire des fibres une très grande majorité des substances toxiques (principalement la nicotine) et des odeurs accumulées dans les filtres de cigarette.

[0015] Une telle extraction des substances toxiques et des odeurs accumulées dans les filtres de cigarette par une technologie de fluide supercritique permet une dépollution fiable et efficace des fibres ; après dépollution, ces fibres deviennent propres et sont aptes à être réutilisées pour de nouveaux matériaux et/ou d'autres applications.

[0016] Une telle technologie de dépollution par fluide supercritique est par ailleurs respectueuse de l'environnement.

[0017] Ses performances (efficacité, respect de l'environnement, coût) permettent d'envisager le développement d'une véritable filière de recyclage industriel des mégots permettant de valoriser les fibres dépolluées.

[0018] De telles fibres dépolluées sont en effet très appréciées pour leurs propriétés thermiques et/ou phoniques, leurs capacités filtrantes et/ou leurs propriétés mécaniques, mais aussi pour leur faible coût et leur caractère écologique et respectueux de l'environnement.

[0019] Si la technologie de dépollution existe, le Demandeur se confronte aujourd'hui à une vraie difficulté pour collecter la matière première, à savoir les mégots de cigarettes.

[0020] Le Demandeur soumet en effet que les cendriers connus de l'art antérieur ne permettent pas aujourd'hui d'optimiser la collecte des mégots.

[0021] Les collectivités qui cherchent à mettre en place des réseaux de cendriers urbains tels que ceux connus de l'art antérieur rencontrent souvent de vraies difficultés dans l'efficacité du système.

[0022] Le Demandeur soumet que les solutions de l'art antérieur dans ce domaine se focalisent principalement sur des problématiques liées à la propreté des trottoirs.

[0023] En revanche, aucune des solutions de l'art antérieur ne prévoit de solutions adaptées aux manipulations des opérateurs en tenant compte du niveau de toxicité des mégots de

cigarettes qui sont aujourd'hui considérés comme de vrais déchets toxiques (classification HP6 et HP 14).

[0024] Le Demandeur observe de plus que les sociétés de prestation et les agents municipaux (ou autres) en charge de la maintenance et de la gestion de ces réseaux sont contraints de faire leur tournée de façon périodique, ce qui peut s'avérer infructueux : bien souvent, leur tournée n'est pas optimisée car certains cendriers sont vides tandis que d'autres sont remplis, voire débordent. L'empreinte carbone liée à cette collecte est donc très élevée, ce qui peut freiner certains acteurs dans cette démarche qui est à la base écologique et respectueuse de l'environnement.

[0025] Le Demandeur soumet qu'aucune des solutions de l'art antérieur n'est pleinement satisfaisante.

Résumé de l'invention

[0026] La présente invention vise à améliorer la situation décrite ci-dessus.

[0027] La présente invention vise plus particulièrement à remédier à au moins un des différents inconvénients mentionnés ci-dessus en proposant un cendrier urbain facilitant notamment les manipulations des opérateurs et la collecte des mégots de cigarettes.

[0028] L'objet de la présente invention est un cendrier pour objet inflammable de type mégots de cigarette qui comprend plus particulièrement une structure creuse étagée comportant un premier compartiment dit supérieur et un deuxième compartiment dit inférieur ménagé sous le compartiment supérieur.

[0029] Selon l'invention, le compartiment supérieur comporte en son intérieur une trémie présentant au fond une trappe actionnable dont l'actionnement autorise le passage d'une configuration de stockage dans laquelle la trappe est fermée pour un stockage des mégots de cigarette dans un volume de stockage défini par la paroi interne de la trémie vers une configuration de vidage de la trémie dans laquelle la trappe est ouverte pour un déversement gravitaire des mégots de cigarettes par la trappe ouverte.

[0030] Selon l'invention, le compartiment inférieur est configuré pour recevoir un contenant de collecte des mégots de cigarettes venant se positionner sous la trappe de la trémie de manière à pouvoir se remplir des mégots lors de l'ouverture de la trappe en configuration de vidage.

[0031] Avantageusement, la paroi interne et/ou le fond de la trémie sont constitués au moins partiellement dans un matériau ignifuge.

[0032] L'utilisation d'un matériau ignifuge permet un stockage sécurisé des mégots sans risque d'incendie.

[0033] Il peut s'agir un matériau tel que l'aluminium ou l'acier.

[0034] Bien évidemment, on comprend ici que tous autres types de matériau ayant des

propriétés de résistance au feu et d'isolation thermique similaires à celles de l'aluminium ou l'acier peuvent être utilisés.

[0035] Avantageusement, le contenant sous la trémie peut être de type sac étanche.

[0036] De préférence, le sac étanche comprend des moyens de fermeture comportant par exemple deux boucles de fermeture rapide.

[0037] De préférence, il est également possible de faire rouler l'ouverture du sac plusieurs fois sur elle-même et fermer le sac hermétiquement.

[0038] Avantageusement, la trémie comporte également deux boucles de fermeture rapides apte à coopérer de façon répétable avec les deux boucles de fermeture dudit sac de manière à permettre une accroche du sac avec la trémie par encliquetage.

[0039] Alternativement, l'attache du contenant sous la trémie peut aussi être réalisé via des aimants ou des moyens d'assemblage temporaire par boucles de type Velcro®. Avantageusement, le cendrier selon la présente invention comprend des moyens de visualisation du niveau de remplissage de la trémie.

[0040] Dans un mode de réalisation avantageux, les moyens de visualisation comportent au moins une fenêtre de visualisation ménagée sur le compartiment supérieur et configurée pour visualiser le volume de stockage de la trémie.

[0041] D'autres moyens de visualisation sont ici envisageables.

[0042] Le Demandeur soumet que la présence de ces moyens de visualisation présente en outre un caractère pédagogique et permet de sensibiliser la population à la démarche de collecte des mégots de cigarettes.

[0043] Avantageusement, le cendrier selon la présente invention comprend en outre un module électronique de surveillance du niveau de remplissage de la trémie.

[0044] Dans un mode de réalisation avantageux, ce module comporte au moins un capteur du niveau de remplissage configuré pour mesurer un niveau de remplissage de ladite trémie et transmettre une information relative au niveau de remplissage mesurée à une unité centrale de traitement laquelle est configurée pour traiter cette information en la comparant à un niveau de remplissage seuil prédéterminé.

[0045] De préférence, l'unité centrale de traitement est configurée pour, lorsque suite à la comparaison le niveau de remplissage atteint le niveau de remplissage seuil prédéterminé, générer et transmettre un signal de remplissage à un serveur central déporté via des moyens de communication.

[0046] Dans un mode de réalisation, l'au moins un capteur du niveau de remplissage de la trémie est configuré pour mesurer le niveau de remplissage de la trémie de façon périodique, par exemple toutes les heures ou tous les jours.

[0047] Avantageusement, l'au moins un capteur du niveau de remplissage est une balance configurée pour mesurer une masse totale de mégots stockés dans la trémie.

[0048] Avantageusement, l'au moins capteur du niveau de remplissage est un capteur laser

capable de réaliser une mesure télémétrique de distance et configuré pour réaliser une mesure du niveau de remplissage de la trémie.

[0049] Dans un mode de réalisation avantageux, le compartiment supérieur comprend sur son pourtour périphérique au moins une ouverture dimensionnée pour le passage d'un mégot de cigarette, l'au moins une ouverture débouchant dans la trémie pour l'introduction de mégots de cigarettes depuis l'extérieur du cendrier dans la trémie.

[0050] Dans ce mode, on peut envisager par exemple que l'au moins un capteur du niveau de remplissage est un compteur positionné au niveau de l'ouverture et configuré pour comptabiliser le nombre de mégots passant à travers cette ouverture.

[0051] Avantageusement, l'au moins un capteur du niveau de remplissage est une caméra infrarouge orientée en direction du volume de stockage pour capturer une image comprenant les mégots de cigarettes stockés dans la trémie.

[0052] Avantageusement, le module électronique comprend des moyens de géolocalisation configurés pour transmettre au serveur central via les moyens de communication une information de géolocalisation du cendrier concomitamment à la transmission du signal de remplissage.

[0053] Avantageusement, le module électronique est alimenté des moyens d'alimentation électrique comprenant au moins un panneau solaire intégrant des cellules photovoltaïques.

[0054] Des tels moyens peuvent intégrer une ou plusieurs batteries de type longue durée.

[0055] De préférence, l'au moins un panneau solaire couvre au moins partiellement la partie supérieure du compartiment supérieur.

[0056] L'alimentation peut également s'effectuer sur le réseau électrique.

[0057] Avantageusement, le compartiment inférieur comprend une porte dont l'ouverture autorise un accès à la trappe sous la trémie et au contenant de collecte.

[0058] De préférence, la fermeture de la porte d'accès est sécurisée par des moyens de verrouillage/déverrouillage actionnables par une clé de type par exemple tricoise ou équivalent.

[0059] De préférence, les moyens de verrouillage/déverrouillage comprennent un électro-aimant apte à sécuriser la fermeture de la porte, un tel électro-aimant pouvant être actionné à distance avec un terminal de communication.

[0060] Avantageusement, le compartiment inférieur comprend des moyens de maintien en position du contenant de collecte sous la trémie.

[0061] Ainsi, par les différentes caractéristiques techniques fonctionnelles et structurelles ci-dessus, le Demandeur propose un contenant pour le stockage d'un objet toxique particulièrement adapté pour favoriser la collecte et les manipulations des opérateurs en charge de la collecte des mégots.

Brève description des figures

[0062] Les caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description ci-dessous en référence aux figures 1 à 5 annexées illustrant deux exemples de réalisation qui sont dépourvus de tout caractère limitatif et sur lesquelles :

[0063] [Fig.1]

[0064] La [Fig.1] représente une vue schématique en perspective d'un exemple de réalisation d'un cendrier en configuration de stockage selon un exemple de réalisation de la présente invention ;

[0065] [Fig.2]

[0066] La [Fig.2] représente une vue schématique en perspective d'un exemple de réalisation d'un cendrier en configuration de vidage selon un exemple de réalisation de la présente invention ;

[0067] [Fig.3]

[0068] La [Fig.3] représente une vue schématique en coupe d'un exemple de réalisation d'un cendrier conforme aux figures 1 et 2 ;

[0069] [Fig.4]

[0070] La [Fig.4] représente une vue schématique d'un exemple de réalisation d'un module électronique de surveillance du niveau de remplissage de la trémie d'un cendrier ; et

[0071] [Fig.5]

[0072] La [Fig.5] représente une vue schématique en perspective d'un autre exemple de réalisation d'un cendrier en configuration de stockage selon un autre exemple de réalisation de la présente invention.

Description des modes de réalisation

[0073] La présente invention va maintenant être décrite dans ce qui va suivre en référence conjointement aux figures 1 à 5 annexées à la description.

[0074] Comme rappelé en préambule, la valorisation des mégots de cigarettes est une problématique pour laquelle il existe aujourd'hui peu de solutions efficaces.

[0075] En revanche, le Demandeur est aujourd'hui titulaire d'une technologie efficace de dépollution des fibres de mégots de cigarettes par application d'un fluide supercritique.

[0076] La mise en œuvre d'une telle technologie couverte notamment par le document WO2021/079050A1 permet d'envisager le développement d'une vraie filière de valorisation des fibres dépolluées en permettant l'utilisation de ces fibres pour concevoir notamment des isolants thermiques et/ou phoniques, des filtres, des objets plastiques biodégradables avec des débouchés commerciaux dans le domaine du bâtiment, du textile et de tout autre domaine nécessitant une fibre isolante.

[0077] Pour ce faire, il convient d'améliorer les dispositifs de collecte des mégots de cigarettes.

[0078] On entend ici par mégot de cigarette le reste de la cigarette après consommation de celle-ci, un tel mégot étant considéré ici comme un déchet toxique du fait de la présence en grande quantité de nicotine. Bien évidemment, par mégot de cigarette, on doit comprendre tout type de cigarette comprenant (ou non) un filtre.

[0079] Un des objectifs de la présente consiste à fournir une solution de stockage et de collecte des mégots de cigarettes prenant en considération les risques sanitaires, sécuritaires et écologiques associés.

[0080] La présente invention permet d'atteindre les différents objectifs mentionnés ci-dessus par la conception d'un cendrier 100 tel que celui illustré notamment en figures 1 ou 2, lequel se présente sous la forme d'un véritable mobilier urbain qui peut s'implanter partout dans l'espace public.

[0081] Dans l'exemple décrit ici et illustré sur ces figures 1 et 2, le cendrier 100 présente la forme d'un prisme à base hexagonale. On comprendra ici que d'autres formes pourront bien évidemment être envisagées.

[0082] De façon classique, le cendrier 100 selon la présente invention comporte un socle (non représenté ici) apte à être scellé au sol pour permettre la fixation du cendrier 100.

[0083] Un tel socle scellé au sol permet d'éviter le vol de cendrier 100.

[0084] Dans cet exemple, le cendrier 100 présente une structure creuse étagée comportant un compartiment supérieur 10 et un compartiment inférieur 20 ménagé sous le compartiment supérieur 10.

[0085] Comme on pourra le comprendre dans la suite de la description, le compartiment supérieur 10 est destiné au stockage des mégots tandis que le compartiment inférieur 20 est destiné à la collecte des mégots.

[0086] Ce compartiment supérieur 10 se situe à hauteur d'homme, ce qui en facilite l'utilisation par le consommateur final (ici le fumeur). Le compartiment inférieur 20 est à usage exclusif de l'opérateur qui est en charge de la collecte.

[0087] Dans cet exemple, le compartiment supérieur 10 comporte en son intérieur une trémie 11.

[0088] Cette trémie 11 est caractéristique de la présente invention.

[0089] Elle présente un fond 11a et une paroi interne 11b qui épouse le pourtour interne du compartiment supérieur 10.

[0090] Dans cet exemple, la paroi interne 11b et/ou le fond 11a sont constituées au moins partiellement en acier et/ou en aluminium, ce qui lui confère des propriétés ignifuges permettant à la trémie 11 de contenir des objets inflammables sans risque d'incendie.

[0091] La trémie 11 est ainsi configurée pour stocker de façon durable les mégots de cigarettes.

[0092] Dans cet exemple, les fumeurs peuvent ainsi introduire leurs mégots consumés dans les différentes ouvertures 14 qui sont ménagées sur la paroi externe du compartiment

supérieur 10 et qui débouchent chacune sur un volume de stockage défini par la trémie 11.

[0093] Ici, les ouvertures 14 sont dimensionnées pour le passage d'un mégot.

[0094] On peut également envisager que les fumeurs peuvent venir déverser dans le cendrier 100 tous leurs mégots de cigarettes stockés chez eux afin de proposer un point d'apport volontaire. Dans ce cas, le cendrier 100 comprend une autre ouverture de dimensions plus grandes (non représentée ici), par exemple une autre trappe débouchant dans le volume de stockage de la trémie.

[0095] Lorsque la trémie 11 est pleine, deux méthodes sont possibles pour le détecter.

[0096] Une approche visuelle et une approche automatique.

[0097] Dans cet exemple, les deux méthodes sont mises en œuvre.

[0098] Selon une première méthode dit visuelle, le compartiment supérieur 10 comprend sur son pourtour périphérique des moyens de visualisation 13 permettant de visualiser le niveau de mégots stockés dans la trémie 11. Ces moyens 13 peuvent par exemple consister en une ou plusieurs fenêtres 13a servant de jauge pour visualiser le niveau de remplissage. Une telle visualisation permet également de sensibiliser l'utilisateur-fumeur. On peut par exemple apposer à cette jauge le volume de mégots collectés avec les débouchés possibles, ce qui incitera ce dernier à utiliser le cendrier.

[0099] Selon une deuxième méthode automatisée, on prévoit l'intégration d'un module électronique 30 ([Fig.3]) lequel est configuré pour la surveillance automatisée du niveau de remplissage de la trémie.

[0100] A cet effet, le module 30 comprend au moins un capteur 31 du type IOT (pour « Internet Of Things ») configuré pour mesurer un niveau de remplissage de la trémie 11.

[0101] Dans cet exemple, le capteur 31 est donc configuré pour mesurer une grandeur physique relative à un niveau de remplissage de la trémie.

[0102] Un tel capteur 31 peut par exemple se présenter sous au moins l'une des formes suivantes :

[0103]
- une balance capable de mesurer la masse totale de mégots stockés dans la trémie ; et/ou
- une caméra infrarouge de préférence orientée en direction du volume de stockage pour capturer une image comprenant les mégots de cigarettes stockés dans la trémie 11 ; et/ou
- un télémètre laser capable de mesure une distance (niveau) de remplissage
- un compteur ; et/ou
- des capteurs de luminosité sur différents seuils. Ces capteurs sont recouverts et actionnés par le remplissage des mégots, baissant la luminosité ;et/ou
- des capteurs de contacts positionnées à des espacements définis ; et/ou

- un capteur optique ;et/ou
- un capteur ultrason positionné sur le haut du réservoir permettant de calculer l'espacement et le taux de remplissage.

[0104] Dans cet exemple, le capteur 31 réalise donc une mesure relative au niveau de remplissage de la trémie, de préférence de façon périodique (par exemple toutes les 2 ou 3 heures).

[0105] Cette information est enregistrée sur des moyens de mémorisation (non représentés ici) puis est transmise à l'unité centrale de traitement 32 qui traite cette information.

[0106] Dans cet exemple, les moyens de mémorisation peuvent prendre la forme par exemple d'une mémoire volatile et/ou non volatile et/ou un dispositif de stockage mémoire qui peut comprendre de la mémoire volatile et/ou non volatile, telle que EEPROM, ROM, PROM, RAM, DRAM, SRAM, flash, ou autre.

[0107] L'unité centrale 32 peut quant à elle prendre la forme d'un circuit intégré, d'un processeur, d'une puce électronique, un CPU ou tout module équivalent capable d'intégrer une intelligence embarquée (type carte Arduino (marque déposée) ou Raspberry (marque déposée).

[0108] Dans cet exemple, l'unité centrale 32 compare l'information relative au niveau de remplissage mesuré avec un niveau de remplissage seuil prédéterminé. Il peut s'agir par exemple d'un nombre de mégots, une masse totale de mégots, une évolution de distance etc.

[0109] L'unité centrale 32 compare donc une grandeur physique mesurée représentative du niveau de remplissage réel avec une valeur déterminée représentative d'un niveau de remplissage seuil déterminé.

[0110] Si cette comparaison aboutit à un résultat permettant de déduire que la trémie est remplie ou quasiment remplie, l'unité centrale 32 génère alors un signal de remplissage qui est transmis via des moyens de communication 33 (carte SIM intégrée, réseau type LPWAN et WAN, ou module définis pour carte Arduino et Raspberry type RJ45 reseau ou puce ENC2, réseau I.OT. à un serveur central SC lequel est déporté.

[0111] Le signal de remplissage est envoyé conjointement avec une information relative à la position géographique du cendrier 100 laquelle est fournie par des moyens de géolocalisation 34 du GPS par exemple.

[0112] Le serveur central SC peut donc collecter en temps réel les informations de remplissage d'un réseau de cendriers 100 dispersés dans toute une ville ou un espace urbain déterminé et peut alors générer une carte de route pour l'opérateur qui est chargé de la collecte des mégots.

[0113] Dans cet exemple, l'opérateur reçoit ainsi une carte de route avec les différents cendriers remplis ou quasi-remplis pour lesquels une collecte est nécessaire. Par la même occasion, il reçoit toutes les quantités de mégots collectés ainsi que les bénéfices

de l'action (eau épargnée, CO2 non émis, etc…)

[0114] Cette carte de route peut par exemple être transmise directement sur le terminal de communication T de l'opérateur, par exemple un « Smartphone ».

[0115] On peut également prévoir l'intégration dans le cendrier 100 de capteur de type gyroscope ou capteur de vibrations (non représenté ici) pour détecter toute tentative de vandalisme du cendrier et ainsi prévenir l'opérateur en temps réel sur son terminal T qu'une tentative de vandalisme ou un vol du cendrier a été réalisé. On notera ici que, dans le souci d'utiliser des technologies respectueuses de l'environnement (émission zéro carbone), on prévoit dans cet exemple d'équiper la partie supérieure 10a du compartiment supérieur 10 d'au moins un panneau solaire intégrant des cellules photovoltaïques.

[0116] n comprend donc ici que l'opérateur est averti sur son terminal T que le cendrier 100 est rempli de mégots et qu'une collecte de ces mégots est nécessaire pour vider la trémie.

[0117] Une fois sur place, l'opérateur muni d'une clé de type tricoise actionne les moyens de verrouillage/déverrouillage 22 pour ouvrir la porte 21 et accéder à l'intérieur du compartiment inférieur 20.

[0118] Dans l'exemple décrit ici, il s'agit d'un simple système de verrouillage qui fonctionne avec une clef de type tricoise que seul l'opérateur possède. Bien évidemment, tous autres systèmes de verrouillage/déverrouillage peuvent être envisagés dans le cadre de la présente invention.

[0119] Dans cet exemple, le fond 11a de la trémie 11 comprend une trappe 12 accessible depuis le compartiment inférieur 20. Cette trappe 12 comprend dans cet exemple des moyens de préhension 12a tels que par exemple une poignée.

[0120] L'opérateur en tirant cette poignée 12a vers lui déclenche le passage de la configuration de stockage C1 illustré en [Fig.1] dans laquelle la trappe 12 est fermée pour permettre le stockage des mégots de cigarette dans le volume de stockage défini par la paroi interne 11b de la trémie 11 vers la configuration de vidage C2 illustrée en [Fig.2] dans laquelle la trappe 12 est ouverte et permet un déversement gravitaire des mégots de cigarettes par la trappe ouverte 12.

[0121] Cette manipulation est très intuitive pour l'opérateur qui doit tout de même au préalable venir positionner sous la trémie 11 un sac (ou contenant) de collecte, lequel peut être déjà prépositionné lors de la précédente intervention.

[0122] Dans cet exemple, on prévoit la mise en œuvre sous la trémie 11 de moyens de maintien en position 23 du contenant de collecte sous la trémie 11 ; il peut s'agir par exemple d'un cerclage sous la trémie avec un système de fixation du contenant (par exemple par encliquetage, aimantation ou autre).

[0123] Après ouverture de la porte 21, positionnement du contenant sous la trémie et ac-

tionnement de la poignée 12a pour ouvrir la trappe 12, les mégots se déversent dans le contenant.

[0124] L'opérateur peut alors retirer le contenant rempli et éventuellement positionner un nouveau contenant pour la prochaine intervention de collecte.

[0125] Il convient de comprendre que c'est un bénéfice de sécurité et de protection important. En effet, cette opération est effectuée avec une sécurité de manipulation optimale pour l'opérateur qui n'est pas mis en contact direct avec les mégots contrairement aux autres solutions.

[0126] Il referme ensuite la porte 21 et la verrouille à l'aide de la clé ; puis, ce dernier peut reprendre sa tournée selon la carte de route pour se rendre au prochain cendrier rempli le plus prêt tel que déterminé par le serveur central SC.

[0127] L'exemple de la [Fig.5] reprend l'ensemble des caractéristiques techniques de l'exemple des figures 1, 2 et 3 et comprend en outre un compartiment supplémentaire 40 présentant un accès débouchant sur une trémie additionnelle 41.

[0128] Une telle section supplémentaire 40 constitue un véritable point d'apport volontaire.

[0129] La présente invention permet ainsi de mettre à disposition des collectivités ou autres un cendrier urbain connecté capable de fournir en temps réel une information sur le niveau de remplissage du cendrier pour ensuite centraliser ces informations et déterminer une tournée optimale visant à collecter uniquement les cendriers remplis ou quasiment remplis.

[0130] Ceci évite permet de remédier aux inconvénients constatés de l'art antérieur, les solutions jusqu'à présent ayant pour inconvénient soit un débordement du cendrier avec pollution du sol, soit un passage à vide entrainant une empreinte CO2 importante pour le transport.

[0131] La présente invention offre également un cendrier pratique et intuitif qui constitue un vrai mobilier en s'adaptant discrètement dans l'environnement urbain.

[0132] La présente invention en distinguant la partie « stockage » de la partie « collecte » permet de sécuriser le stockage dans un environnement ignifugé pour éviter les incendies et la collecte en facilitant les manipulations de l'opérateur, les mégots de cigarettes étant des déchets toxiques avec une présence de nicotine très élevée.

[0133] Ainsi, la présente invention prévoit un cendrier permettant aux fumeurs comme aux opérateurs chargés de la collecte des mégots de récupérer une pluralité de cendres et mégots de cigarettes et de les transporter sans dégrader l'environnement et en limitant autant que possible son exposition aux particules toxiques générées.

[0134] Il devra être observé que cette description détaillée porte sur un exemple de réalisation particulier de la présente invention, mais qu'en aucun cas cette description ne revêt un quelconque caractère limitatif à l'objet de l'invention ; bien au contraire, elle a pour objectif d'ôter toute éventuelle imprécision ou toute mauvaise interprétation des

revendications qui suivent.

[0135] Il devra également être observé que les signes de références mis entre parenthèses dans les revendications qui suivent ne présentent en aucun cas un caractère limitatif ; ces signes ont pour seul but d'améliorer l'intelligibilité et la compréhension des revendications qui suivent ainsi que la portée de la protection recherchée.

Revendications

[Revendication 1] Cendrier (100) pour objet inflammable de type mégots de cigarette comprenant une structure creuse étagée comportant un premier compartiment dit supérieur (10) et un deuxième compartiment dit inférieur (20) ménagé sous le compartiment supérieur (10),
dans lequel ledit compartiment supérieur (10) comporte en son intérieur une trémie (11) présentant au fond (11a) une trappe actionnable (12) dont l'actionnement autorise le passage d'une configuration de stockage (C1) dans laquelle la trappe (12) est fermée pour un stockage des mégots de cigarette dans un volume de stockage défini par la paroi interne (11b) de ladite trémie (11) vers une configuration de vidage (C2) de ladite trémie (11) dans laquelle ladite trappe (12) est ouverte pour un déversement gravitaire des mégots de cigarettes par ladite trappe ouverte (12),
dans lequel ledit compartiment inférieur (20) est configuré pour recevoir un contenant de collecte des mégots de cigarettes venant se positionner sous ladite trappe (12) de la trémie (11) de manière à pouvoir se remplir desdits mégots lors de l'ouverture de ladite trappe (12) en configuration de vidage (C2),
caractérisé en ce qu'il comporte en outre un module électronique (30) de surveillance du niveau de remplissage de la trémie (11) comportant au moins un capteur du niveau de remplissage (31) configuré pour mesurer un niveau de remplissage de ladite trémie (11) et transmettre une information relative audit niveau de remplissage mesurée à une unité centrale de traitement (32) laquelle est configurée pour traiter ladite information en la comparant à un niveau de remplissage seuil prédéterminé, ladite unité centrale de traitement (32) étant configurée pour, lorsque suite à ladite comparaison le niveau de remplissage atteint le niveau de remplissage seuil prédéterminé, générer et transmettre un signal de remplissage à un serveur central déporté (SC) via des moyens de communication (33).

[Revendication 2] Cendrier (100) selon la revendication 1, dans lequel la paroi interne (11b) et/ou le fond (11a) sont constitués au moins partiellement dans un matériau ignifuge.

[Revendication 3] Cendrier (100) selon la revendication 1 ou 2, lequel comprend des moyens de visualisation (13) du niveau de remplissage de ladite trémie (11).

[Revendication 4] Cendrier (100) selon la revendication 3, dans lequel les moyens de visualisation (13) comportent au moins une fenêtre de visualisation (13a) ménagée sur le compartiment supérieur (10) et configurée pour visualiser le volume de stockage de la trémie (11).

[Revendication 5] Cendrier (100) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit au moins un capteur du niveau de remplissage (31) de la trémie (11) est configuré pour mesurer le niveau de remplissage de ladite trémie (11) de façon périodique, par exemple toutes les heures ou tous les jours.

[Revendication 6] Cendrier (100) selon l'une quelconque des revendications précédentes,, dans lequel ledit au moins un capteur du niveau de remplissage (31) est une balance configurée pour mesurer une masse totale de mégots stockés dans ladite trémie (11).

[Revendication 7] Cendrier (100) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit compartiment supérieur (10) comprend sur son pourtour périphérique au moins une ouverture dimensionnée (14) pour le passage d'un mégot de cigarette, ladite au moins une ouverture débouchant dans la trémie (11) pour l'introduction de mégots de cigarettes depuis l'extérieur du cendrier dans la trémie.

[Revendication 8] Cendrier (100) selon la revendication 7, dans lequel ledit au moins un capteur du niveau de remplissage (31) est un compteur positionné au niveau de ladite au moins une ouverture (14) et configuré pour comptabiliser le nombre de mégots passant à travers ladite ouverture (14).

[Revendication 9] Cendrier (100) selon l'une quelconque des revendications précédentes,, dans lequel ledit au moins un capteur du niveau de remplissage (31) est une caméra infrarouge orientée en direction du volume de stockage pour capturer une image comprenant lesdits mégots de cigarettes stockés dans la trémie (11).

[Revendication 10] Cendrier (100) selon l'une quelconque des revendications précédentes,, dans lequel ledit module électronique (30) comprend des moyens de géolocalisation (34) configurés pour transmettre audit serveur central (SC) via lesdits moyens de communication (33) une information de géolocalisation dudit cendrier (100) concomitamment à la transmission du signal de remplissage.

[Revendication 11] Cendrier (100) selon l'une quelconque des revendications précédentes,, dans lequel ledit module électronique (30) est alimenté des moyens d'alimentation électrique comprenant au moins un panneau solaire intégrant des cellules photovoltaïques.

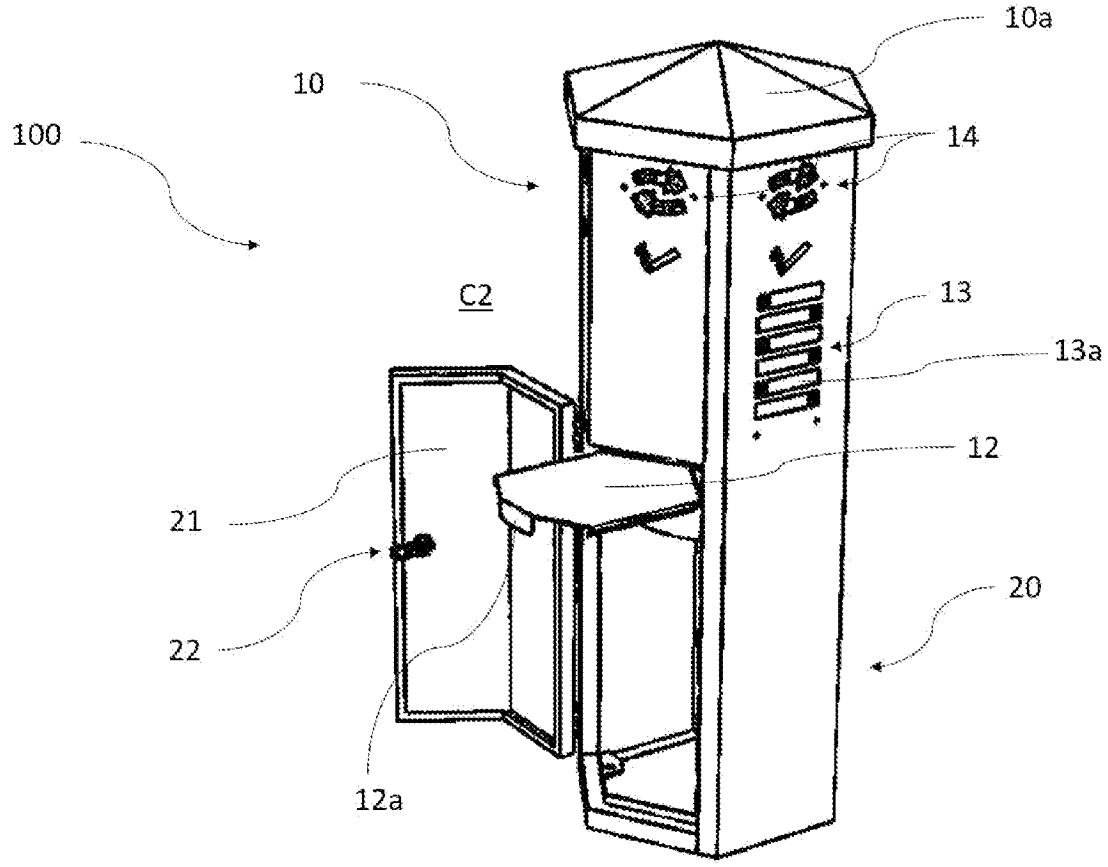
[Revendication 12] Cendrier (100) selon la revendication 11, dans lequel ledit au moins un panneau solaire couvre au moins partiellement la partie supérieure (10a) dudit compartiment supérieur (10).

[Revendication 13] Cendrier (100) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit compartiment inférieur (20) comprend une porte (21) dont l'ouverture autorise un accès à la trappe (12) sous la trémie (11) et au contenant de collecte.

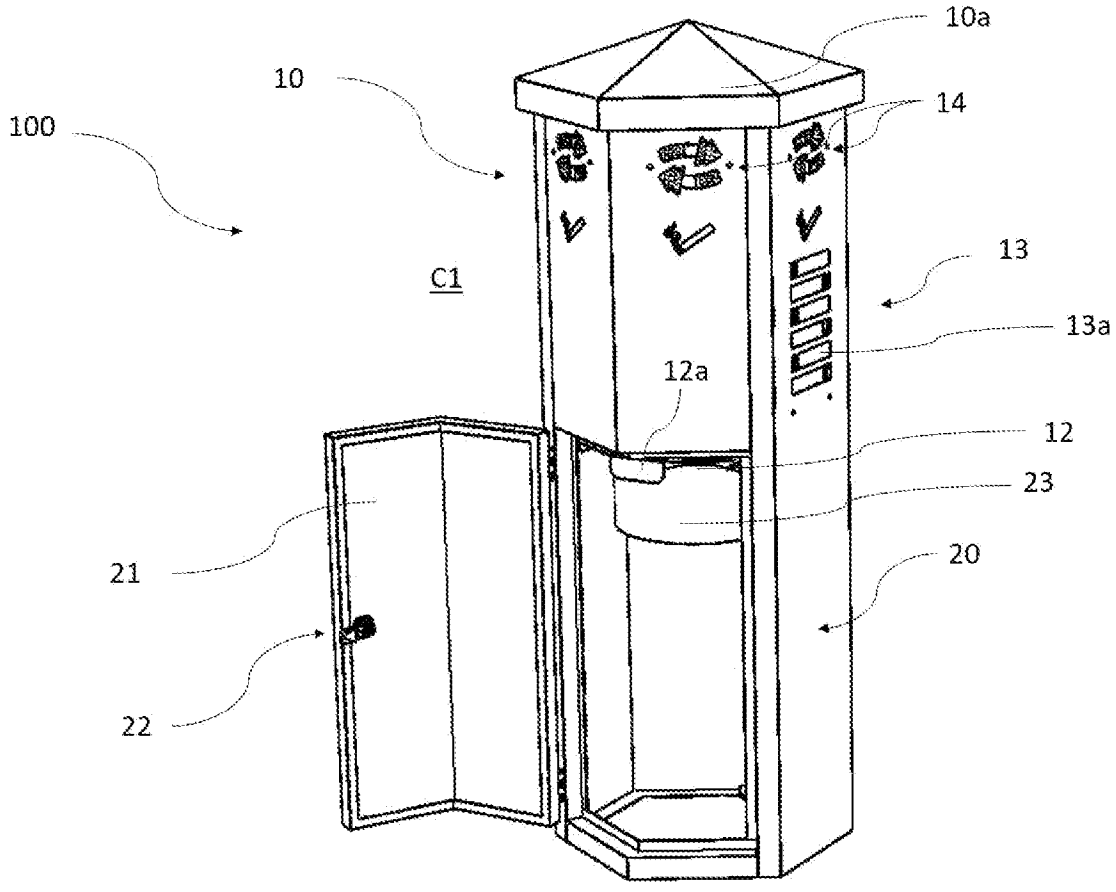
[Revendication 14] Cendrier (100) selon la revendication 13, dans lequel la fermeture de la porte (21) est sécurisée par des moyens de verrouillage/déverrouillage (22) actionnables par une clé de type par exemple tricoise ou équivalent.

[Revendication 15] Cendrier (100) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit compartiment inférieur (20) comprend des moyens de maintien en position (23) du contenant de collecte sous la trémie (11).

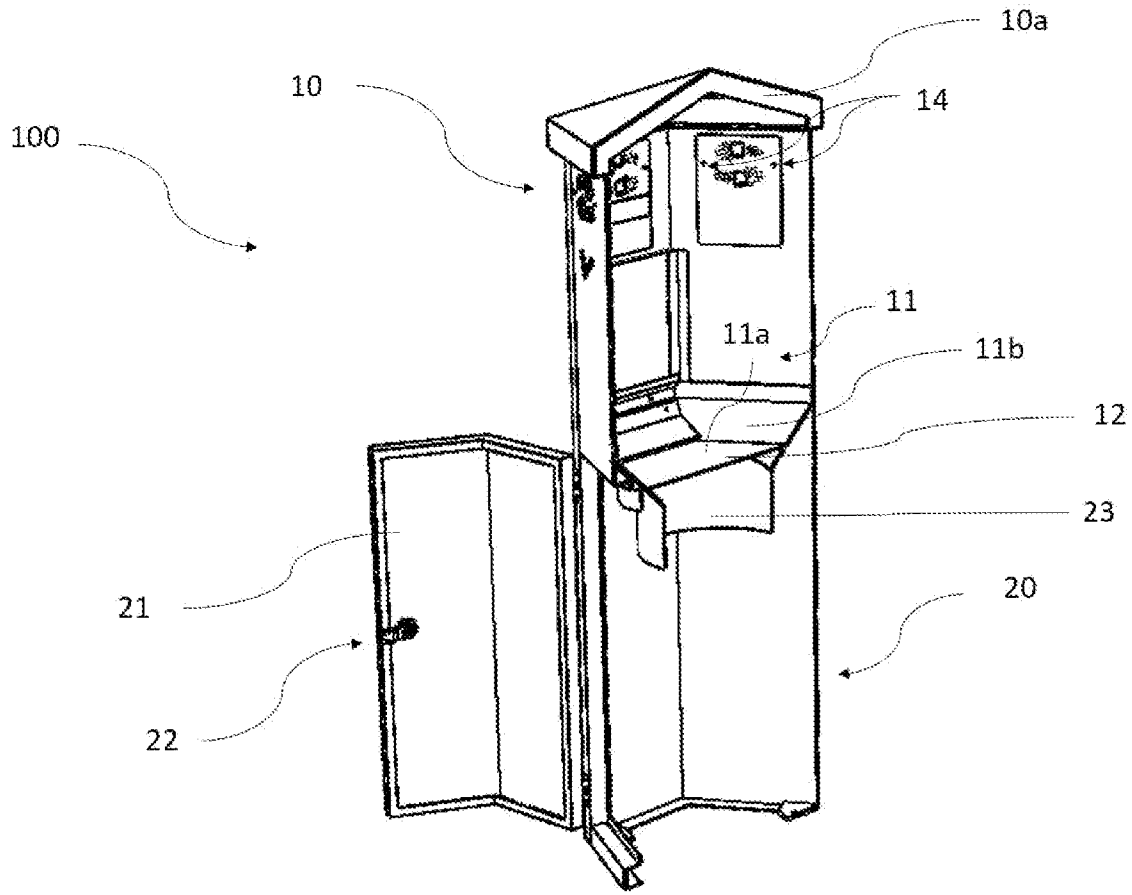
[Fig. 1]


10a
10
100
14
C2
13
13a
12
21
20
22
12a

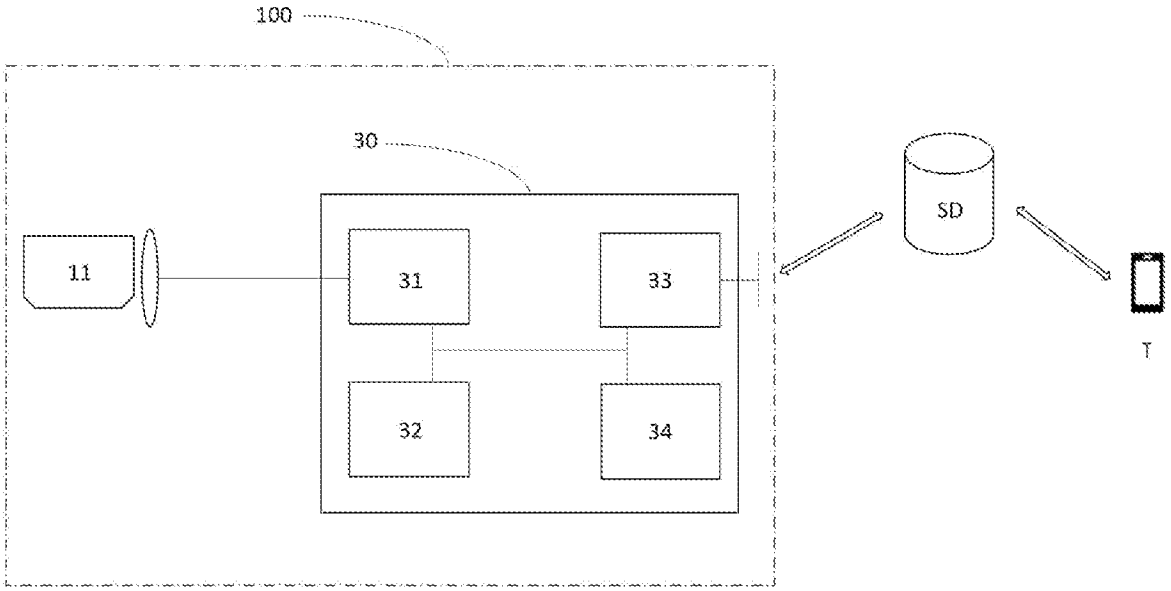
[Fig. 2]


10a
10
100
14
C1
13
13a
12a
12
23
21
20
22

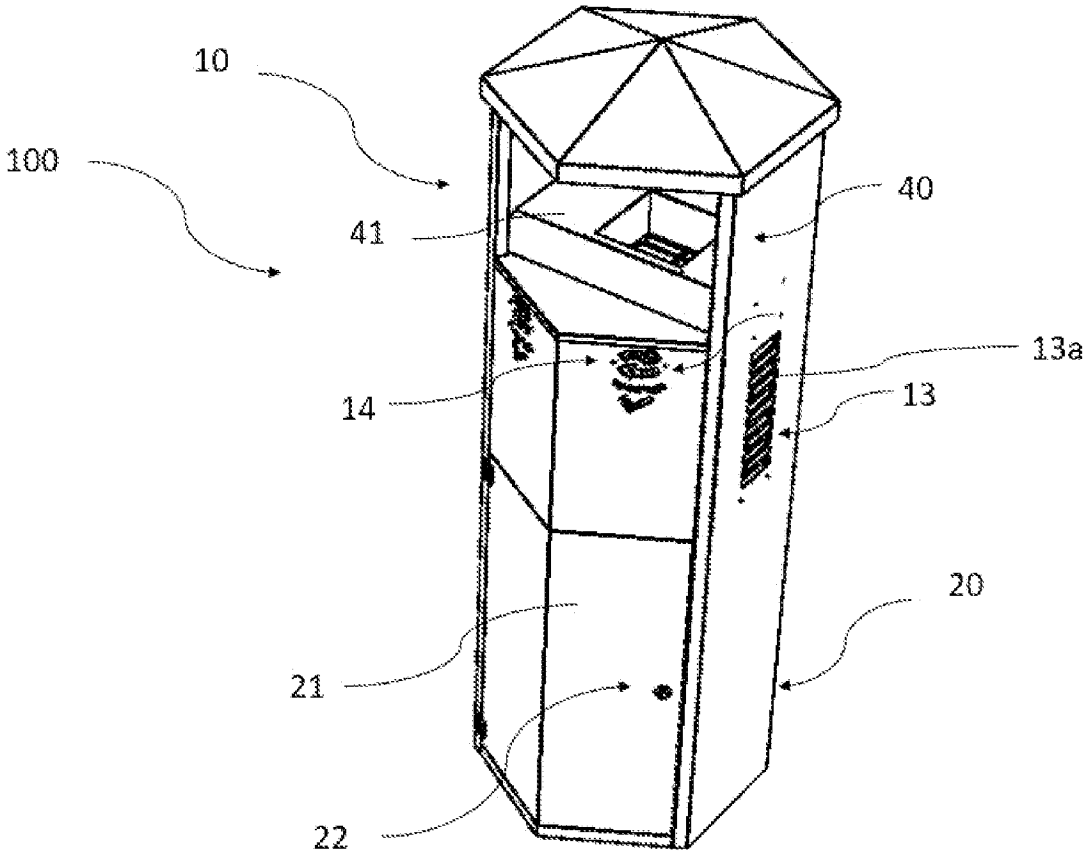
[Fig. 3]



[Fig. 4]



[Fig. 5]



RAPPORT DE RECHERCHE

articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 (activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la protection.
Après délivrance, l'I.N.P.I. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un "AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

[x] Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche préliminaire.

☐ Le demandeur a maintenu les revendications.

[x] Le demandeur a modifié les revendications.

☐ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

☐ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche préliminaire.

☐ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

[x] Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

[x] Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique général.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

☐ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.

1. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION

JP 2000 041650 A (RICOH ELEMEX CORP)
15 février 2000 (2000-02-15)

GB 2 433 190 A (MCGREGOR MARK [GB])
20 juin 2007 (2007-06-20)

KR 100 840 354 B1 (PARK SUN SE [KR])
20 juin 2008 (2008-06-20)

2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE GENERAL

JP 2005 304437 A (FIRST KK)
4 novembre 2005 (2005-11-04)

KR 2009 0001604 U (-)
18 février 2009 (2009-02-18)

FR 2 936 398 A1 (BREVAC [FR])
2 avril 2010 (2010-04-02)

3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES

NEANT